

LAPORAN MAGANG
PERANCANGAN PEMASANGAN SAFETY SIGN PADA AREA
BERISIKO DI AREA TRIPPER PLTU PAITON UNIT 9
TAHUN 2026

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Magang II
Industri



Disusun Oleh :

Nama : Muhammad Dzaky Qabil

NIM : P17451224056

Dosen Pembimbing :

Nafilatul Fitri, SST., M.KKK

NIP : 199503092020122008

Pembimbing Lahan :

Bagas Kencana Yulindra. S.ST.

NID : 9316092ZJY

PRODI SARJANA TERAPAN KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
JURUSAN PROMOSI KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MALANG
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN MAGANG II INDUSTRI

Nama Mahasiswa : Muhammad Dzaky Qabil
NIM : P17451224056
Program Studi : Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Tempat Praktik : PT. PLN PLTU Paiton Unit 9
Tanggal Praktik : 27 April – 19 Juni 2026
Judul Laporan : Perancangan Pemasangan Safety Sign pada Area Berisiko
di Area Tripper PLTU Paiton Unit 9

**Disetujui Untuk Diajukan Sebagai Laporan Akhir Dalam Pelaksanaan
Ujian,**

Probolinggo, 3 Juli 2026

Menyetujui

Dosen Pembimbing Institusi

Pembimbing Lahan



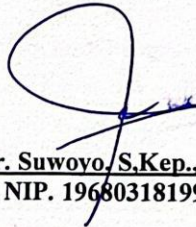
Nafilatul Fitri, S.T., M.KKK
NIP. 199503092020122008



Bagas Kencana Yulindra. S.ST.
NID : 9316092ZJY

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Dr. Suwoyo, S.Kep., Ns., M.Kes
NIP. 196803181995031002

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN MAGANG II INDUSTRI

Nama Mahasiswa : Muhammad Dzaky Qabil
NIM : P17451224056
Program Studi : Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Tempat Praktik : PT. PLN PLTU Paiton Unit 9
Tanggal Praktik : 27 April – 19 Juni 2026
Judul Laporan : Perancangan Pemasangan Safety Sign pada Area Berisiko di Area Tripper PLTU Paiton Unit 9

Telah dipertahankan di hadapan Penguji dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai Laporan Akhir Magang II Industri Prodi D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Jurusan Promosi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Malang Tahun 2025/2026, yang dilaksanakan pada:

Tanggal : 3 Juni 2026

Tempat : PT. PLN PLTU Paiton Unit 9

Menyetujui

Dosen Pembimbing Institusi

Pembimbing Lahan



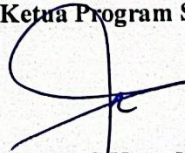
Nafilatul Fitri, SST., M.KKK
NIP. 199503092020122008



Bagas Kencana Yulindra, S.ST.
NID. 9316092ZJY

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Dr. Suwoyo, S.Kep., Ns., M.Kes
NIP. 196803181995031002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua, khususnya pada penulis sehingga penulis dapat menyusun proposal yang ditujukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Magang II Industri di PT. PLN PLTU Paiton Unit 9

Pelaksanaan Magang II Industri ini dilaksanakan di PT. PLN PLTU Paiton Unit 9 selama 8 minggu (27 April – 19 Juni 2026). Selama pelaksanaan Magang II Industri ini mahasiswa akan dibimbing oleh pihak PT. PLN PLTU Paiton Unit 9 sebagai pembimbing lapangan dan dosen pembimbing dari Poltekkes Kemenkes Malang dalam bentuk pemberian tugas khusus yang dimaksudkan melatih mahasiswa untuk melakukan pembelajaran langsung dan mendapatkan pengetahuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Industri.

Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan Magang II Industri ini, khususnya kepada :

1. Ibu Dr. Siti Nur Kholifah, SKM., M.Kep., Sp.Kom selaku Direktur Poltekkes Kemenkes Malang.
2. Ibu Dr. Siti Asiyah S.Kep., Ns., M.Kes selaku Ketua Jurusan Promosi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Malang.
3. Bapak Dr. Suwoyo, S.Kep.,Ns.,M.Kes selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Poltekkes Kemenkes Malang.
4. Nafilatul Fitri, SST., M.KKK selaku dosen pembimbing institusi yang telah membimbing segala proses penulisan laporan magang
5. Bagas Kencana Yulindra. S.ST selaku pembimbing lahan yang membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan Magang II Industri
6. Seluruh staf HSE PLTU Paiton Unit 9 yang telah membimbing mahasiswa selama pelaksanaan Magang II Industri

Kritik dan saran yang membangun akan penulis terima untuk kesempurnaan di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis pada umumnya dan pembaca pada khususnya.

Probolinggo, 3 Juni 2026

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN MAGANG II INDUSTRI	Error!
Bookmark not defined.	
LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN MAGANG II INDUSTRI	Error!
Bookmark not defined.	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Kegiatan	2
A. Tujuan Umum.....	2
B. Tujuan Khusus.....	3
1.3 Manfaat Kegiatan	3
A. Bagi Mahasiswa	3
B. Bagi Instansi Poltekkes Kemenkes Malang	3
BAB II	5
TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Teori Secara Umum	5
2.1.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Industri	5
2.1.2 Potensi Bahaya di Industri Pembangkit Listrik	5
2.1.3 Sistem Manajemen K3 di Industri.....	6
2.1.4 Keselamatan Kerja Listrik (Electrical Safety).....	6
2.1.5 Tanggap Darurat dan Proteksi Kebakaran di Pembangkit	7
2.1.6 Peraturan dan Standar yang Berlaku	8
2.2 Safety Sign.....	9
BAB III	11
GAMBARAN UMUM LOKASI MAGANG	11
3.1 Sejarah dan Profil	11

3.2 Struktur Organisasi.....	13
BAB IV	14
HASIL DAN PEMBAHASAN	14
4.1 Hasil	14
4.1.1 Identifikasi Masalah	14
4.1.2 Prioritas Masalah	15
4.1.3 Penentuan Jalan Keluar	15
4.1.4 Menentukan Prioritas Jalan Keluar	17
4.1.5 Plan Of Action	18
4.1.6 Perkiraan Anggaran.....	19
4.1.7 Monitoring dan Evaluasi	20
4.1.8 Rencana Tindak Lanjut	20
4.2 Pembahasan	20
4.2.1 Identifikasi Masalah	20
4.2.2 Monitoring dan Evaluasi	21
4.2.3 Penentuan Jalan Keluar	22
4.2.4 Rencana Tindak Lanjut	23
BAB V.....	24
PENUTUP	24
5.1 Kesimpulan.....	24
5.2 Saran.....	24
1. Bagi PT.PLNNP Unit 9 Paiton.....	24
2. Bagi Pekerja PT.PLNNP Unit 9 Paiton	25
3. Bagi Program Selanjutnya	25
DAFTAR PUSTAKA	26
LAMPIRAN	27

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Analisis SWOT	16
Tabel 4. 2 Strategi SWOT	17
Tabel 4. 3 Plan Of Action	18
Tabel 4. 4 Perkiraan Anggaran	19
Tabel 4. 5 Monitoring dan Evaluasi	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi	13
Gambar 5. 1 Safety Sign	27
Gambar 5. 2 Pintu utara tripper bagian timur dan barat	28
Gambar 5. 3 Pintu selatan tripper bagian timur dan barat	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya, kemajuan dan pertumbuhan suatu negara, baik saat ini maupun di masa depan sangat dipengaruhi oleh proses industrialisasi. Sementara itu, perkembangan industri itu sendiri sangat bergantung pada peran tenaga kerja. Untuk menciptakan tenaga kerja yang efektif, sehat, dan berkualitas, diperlukan manajemen yang baik terutama dalam hal Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Menurut UU No. 13 Tahun 2003, upaya dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja bertujuan untuk menjamin keselamatan dan meningkatkan kesehatan para pekerja/buruh dengan cara mencegah kecelakaan dan penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, mengontrol bahaya di tempat kerja, mempromosikan kesehatan, serta memberikan perawatan dan rehabilitasi. Dalam rangka mencapai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), perusahaan diharuskan membentuk sistem manajemen keselamatan kerja yang terintegrasi dengan tujuan perusahaan (Robson et al., 2007).

K3 merupakan suatu ilmu yang mempelajari mengenai cara penerapan untuk mengantisipasi/mencegah adanya penyakit atau korban jiwa akibat adanya suatu kecelakaan. K3 sangat berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan dengan kecelakaan, maka dari itu K3 bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap para pekerja agar mencapai hasil yang maksimal (Kurniawan, 2020). Dalam pelaksanaannya, perusahaan perlu menyusun Program Kerja K3 sebagai suatu rencana yang memuat tujuan dan sasaran, prioritas kegiatan, upaya pengendalian bahaya, alokasi sumber daya, jangka waktu pelaksanaan, indikator keberhasilan, serta sistem pertanggungjawaban. Dengan adanya program K3 yang terencana dan terstruktur, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, nyaman, dan mampu menjamin keselamatan seluruh pekerja secara berkelanjutan.

Salah satu bentuk penerapan K3 di tempat kerja adalah penyediaan sign keselamatan sebagai media komunikasi visual yang berfungsi memberikan informasi, peringatan, larangan, maupun petunjuk keselamatan kepada pekerja. Keberadaan sign keselamatan sangat penting terutama pada area yang memiliki

potensi bahaya tinggi sehingga pekerja dapat mengenali risiko dan mengambil tindakan yang sesuai untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja.

Unit tripper merupakan salah satu area kerja yang memiliki berbagai potensi bahaya, seperti risiko terjepit pada konveyor yang bergerak, paparan debu batu bara, dan lantai licin akibat lumpur batu bara. Berdasarkan hasil observasi selama bulan April – Juni 2026, area ini belum dilengkapi sign keselamatan yang memadai sehingga pekerja tidak memperoleh peringatan visual mengenai bahaya dan kewajiban penggunaan APD. Selain itu, pernah terjadi terhadap 2 pekerja kejadian hampir terpeleset (near miss) akibat lumpur batu bara di area kerja serta paparan debu batu bara pada mata terhadap 6 pekerja. Kondisi tersebut menunjukkan adanya unsafe condition yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya unsafe action, kecelakaan kerja, maupun gangguan kesehatan apabila tidak dilakukan pengendalian yang memadai.

Meskipun pekerja di PT PLN Nusantara Power Paiton Unit 9 telah memiliki kompetensi yang baik dalam bekerja serta menunjukkan kepatuhan terhadap penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), keberadaan sign keselamatan tetap diperlukan sebagai bagian dari upaya pengendalian risiko. Sign keselamatan berfungsi sebagai sarana komunikasi visual yang mampu mengingatkan pekerja secara terus-menerus mengenai potensi bahaya di area kerja, kewajiban penggunaan APD, serta tindakan yang harus dilakukan untuk bekerja secara aman. Oleh karena itu, program pemasangan sign keselamatan di area tripper dipilih sebagai salah satu upaya peningkatan keselamatan kerja. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan pekerja terhadap bahaya yang ada, memperkuat budaya keselamatan kerja, serta membantu mencegah terjadinya kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja yang dapat timbul akibat aktivitas di area tersebut.

1.2 Tujuan Kegiatan

A. Tujuan Umum

Magang II Industri bertujuan agar mahasiswa mampu menganalisis permasalahan K3 yang ada di Industri secara mandiri sebagai bekal untuk mempersiapkan diri memasuki dunia kerja pada bidang keselamatan dan

kesehatan kerja di Industri yang profesional, yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan, tanggung-jawab, serta sikap yang diperlukan dalam profesi.

B. Tujuan Khusus

Setelah mengikuti praktik kerja lapangan ini mahasiswa mampu:

1. Mahasiswa secara mandiri mampu menyusun perencanaan sesuai dengan prioritas masalah K3 yang ada dilahan magang
2. Mahasiswa secara mandiri mampu melakukan implementasi program K3 di lahan magang sesuai dengan prioritas masalah
3. Mahasiswa secara mandiri mampu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program yang telah dijalankan
4. Mahasiswa secara mandiri mampu membuat rencana tindak lanjut

1.3 Manfaat Kegiatan

Manfaat yang diperoleh dari Magang II Industri ini yaitu:

A. Bagi Mahasiswa

1. Mahasiswa memperoleh pengalaman praktik dalam menerapkan ilmu K3 secara langsung di dunia industri.
2. Meningkatkan kemampuan teknis dan analitis, khususnya dalam manajemen risiko, sistem tanggap darurat, komunikasi K3, dan investigasi kecelakaan kerja.
3. Mahasiswa mampu memahami standar kompetensi kerja nasional (SKKNI) di bidang K3 dan menyesuaikan diri dengan budaya kerja industri.
4. Menjadi bekal kesiapan kerja bagi mahasiswa ketika memasuki dunia kerja yang sesungguhnya.

B. Bagi Instansi Poltekkes Kemenkes Malang

1. Memberikan umpan balik nyata terhadap kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri.
2. Meningkatkan citra akademik kampus, terutama pada bidang penerapan ilmu K3 di lapangan.
3. Menjadi bahan evaluasi dan pengembangan program pembelajaran berbasis kompetensi lulusan.

A. Bagi Lahan Magang (PT.PLN NP UP Paiton Unit 9)

1. Mendapatkan dukungan tenaga tambahan dari mahasiswa yang mampu membantu pelaksanaan kegiatan K3 di lokasi kerja.
2. Meningkatkan kualitas penerapan K3 melalui kontribusi ide dan pengawasan dari mahasiswa berdasarkan pengetahuan akademis terkini.
3. Memperkuat hubungan kerja sama dengan institusi pendidikan dalam rangka pengembangan SDM K3.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Secara Umum

2.1.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Industri

Menurut UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3 mencakup semua aktivitas untuk menjamin keselamatan tenaga kerja serta orang lain di tempat kerja, melalui upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta penggunaan sumber produksi secara aman dan efisien. K3 adalah keseluruhan aktivitas yang menjamin keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan pekerja melalui pencegahan penyakit, pengendalian bahaya, promosi kesehatan, serta rehabilitasi jika diperlukan. Sementara menurut ILO (International Labour Organization), menekankan bahwa K3 adalah sistem manajemen risiko di tempat kerja untuk melindungi pekerja dari bahaya fisik, kimia, biologis, dan kondisi kerja berbahaya mencakup keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan pekerja.

Tujuan utama penerapan K3 adalah:

- a. Melindungi dan menjamin keselamatan tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja.
- b. Menjamin bahwa sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien
- c. Meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional.

2.1.2 Potensi Bahaya di Industri Pembangkit Listrik

Industri pembangkit listrik memiliki beragam potensi bahaya:

- a. Bahaya listrik: Meliputi sengatan listrik, korsleting, dan arc flash yang dapat menyebabkan luka serius hingga kematian.
- b. Bahaya mekanik: Bersumber dari peralatan berputar seperti turbin dan conveyor batubara di PLTU, yang berisiko menyebabkan kecelakaan fisik seperti luka atau amputasi.

- c. Bahaya fisik: Meliputi kebisingan (dapat menyebabkan gangguan pendengaran), getaran, suhu ekstrem/panas dari boiler, dan radiasi dari generator.
- d. Bahaya kimia: Terjadi akibat paparan asap, debu batubara, emisi gas buangan, atau bahan kimia untuk water treatment. Kontaminan seperti PM2.5, SO₂, dan NO_x sangat berbahaya bagi sistem pernapasan dan kesehatan jangka Panjang.
- e. Bahaya ergonomi: Terdiri dari masalah postur kerja yang salah, pekerjaan yang bersifat berulang
- f. Bahaya psikososial: Tekanan mental akibat kerja shift atau beban kerja tinggi

2.1.3 Sistem Manajemen K3 di Industri

Sistem Manajemen K3 (SMK3) adalah rangkaian dalam organisasi yang saling terkait untuk mengendalikan risiko K3 guna menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat. Tujuan utamanya adalah mencegah kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan menciptakan budaya K3. Dasar hukum implementasi SMK3 adalah PP No. 50 Tahun 2012 yang mewajibkan semua perusahaan, terlebih dengan risiko tinggi seperti industri pembangkit listrik, menerapkan SMK3 secara sistematis.

Di lingkungan PT. PLN Nusantara Power, implemtasi SMK3 meliputi:

- a. Identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko (HIRADC)
- b. SOP pekerjaan di area bertegangan tinggi maupun pekerjaan kritis lainnya.
- c. Pelatihan serta penyediaan dan penggunaan APD untuk pekerja operasi dan pemeliharaan.

2.1.4 Keselamatan Kerja Listrik (Electrical Safety)

Konsep keselamatan kerja listrik di lingkungan pembangkit listrik sangat vital untuk melindungi pekerja dan semua pihak dari berbagai risiko kelistrikan. Bahaya utama meliputi sengatan listrik, ledakan akibat arc flash, dan kebakaran listrik. Sengatan listrik dapat terjadi akibat kontak langsung dengan komponen bertegangan, berpotensi menyebabkan cedera berat hingga

kematian. Arc flash sendiri adalah pelepasan energi listrik yang sangat besar dalam waktu singkat sehingga menimbulkan panas ekstrem dan ledakan, bisa menyebabkan luka bakar serius serta kerusakan besar pada instalasi. Risiko kebakaran listrik pun nyata dari kabel atau peralatan yang gagal isolasi atau mengalami gangguan. Oleh karena itu, setiap aktivitas di lingkungan kelistrikan harus selalu mengedepankan pengendalian bahaya melalui standar perlindungan yang memadai.

2.1.5 Tanggap Darurat dan Proteksi Kebakaran di Pembangkit

Sistem proteksi kebakaran di unit pembangkit listrik merupakan infrastruktur yang dirancang secara komprehensif untuk mendeteksi, mengendalikan, dan menanggulangi potensi kebakaran yang dapat terjadi akibat kegagalan peralatan, korsleting listrik, atau kebocoran bahan bakar. Sistem ini meliputi instalasi detektor panas dan asap, fire alarm, hydrant, serta alat pemadam api ringan (APAR) yang ditempatkan sesuai zona risiko di area pembangkit. Selain itu, perlindungan aktif seperti sprinkler otomatis, sistem foam untuk oli dan bahan cair mudah terbakar, serta sistem pemadam CO₂ untuk area generator dan ruang listrik merupakan standar yang diadopsi untuk mengantisipasi berbagai jenis kebakaran di fasilitas industri tenaga listrik. Evaluasi serta pemeliharaan rutin terhadap seluruh elemen sistem sangat penting guna memastikan operabilitas saat terjadi kondisi darurat.

Setiap pekerja di lingkungan pembangkit listrik wajib memahami dan melaksanakan prosedur evakuasi serta tanggap darurat dengan disiplin tinggi. Prosedur ini biasanya mencakup jalur evakuasi jelas, peta evakuasi yang terpasang di seluruh area kerja, titik kumpul luar ruang yang aman dari potensi bahaya sekunder, serta komunikasi terkoordinasi dengan regu penanggulangan kebakaran internal dan eksternal. Tindakan awal dalam menghadapi kebakaran, seperti membunyikan alarm, penggunaan APAR untuk kebakaran ringan, serta pelaporan segera ke ruang kendali adalah bagian dari SOP yang dilatih secara berkala. Panduan internasional dan peraturan nasional merekomendasikan adanya latihan evakuasi terjadwal

untuk meningkatkan kesiapan, meminimalisir kepanikan, dan memastikan bahwa evakuasi berjalan efektif dalam kondisi nyata.

Simulasi serta pelatihan keadaan darurat menjadi bagian integral dari implementasi SMK3 di lingkungan pembangkit listrik. Penggunaan simulator baik model perangkat lunak maupun latihan pemadaman rill digunakan untuk membiasakan pekerja menghadapi berbagai skenario darurat, termasuk kebakaran, tumpahan bahan kimia, maupun kegagalan sistem utama. Penelitian dan rekomendasi badan internasional seperti IAEA dan jurnal ilmiah menegaskan bahwa pelatihan berbasis simulasi secara teratur dapat meningkatkan tingkat kesiapan operasional dan memperkecil risiko kesalahan manusia selama insiden. Selain menumbuhkan budaya lapor dan respons cepat, pelatihan ini juga menjadi dasar evaluasi efektivitas sistem proteksi yang telah diterapkan.

2.1.6 Peraturan dan Standar yang Berlaku

a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang K3

Tujuan utama peraturan ini adalah menjamin keselamatan tenaga kerja dan semua orang yang berada di tempat kerja, mencegah kecelakaan, memadamkan kebakaran, serta mengurangi risiko peledakan, infeksi, penyakit akibat kerja, dan paparan bahaya fisika, kimia, hingga psikologis. UU ini juga mewajibkan pemberian alat pelindung diri, penyediaan jalur evakuasi, serta penyelenggaraan suhu, kelembaban, dan penerangan kerja yang baik.

b. Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Peraturan ini mengatur seluruh aspek ketenagalistrikan nasional, mulai dari pembangunan infrastruktur pembangkit, distribusi, hingga perlindungan hak konsumen dan tanggung jawab operator. Regulasi ini mewajibkan semua instalasi listrik memenuhi standar keselamatan dan layak operasi, adanya sertifikasi tenaga Teknik, dan pelaksanaan pemeriksaan berkala terhadap instalasi serta peralatan listrik. Pengawasan dilakukan ketat demi memastikan setiap operator tidak hanya menjamin

keamanan peralatan, tetapi juga memasukkan aspek K3 sebagai syarat utama kelayakan operasi pembangkit listrik.

c. Permenaker No. 12 Tahun 2015 tentang K3 Listrik di Tempat Kerja

Peraturan ini mengatur kewajiban perusahaan dalam menyediakan APD dan menerapkan sistem K3 secara spesifik untuk pekerjaan listrik, baik pada tahap perencanaan, pemasangan, pemeliharaan, hingga pengoperasian. Standar nasional ini menyesuaikan dengan risiko-risiko spesifik dalam sektor ketenagalistrikan seperti perlindungan terhadap sengatan listrik, kebakaran, dan kecelakaan akibat gangguan listrik. Selain itu, perusahaan juga diwajibkan melatih pekerja dalam penggunaan APD serta menjalankan prosedur tanggap darurat dan evakuasi.

d. ISO 45001:2018

ISO 45001:2018 memberikan struktur manajemen risiko yang lengkap yang mencakup semua aspek, mulai dari identifikasi bahaya, penilaian, hingga pengendalian dan perbaikan berkelanjutan. Standar ISO 45001:2018 menunjukkan bahwa penerapan standar ini meningkatkan kinerja K3, menurunkan angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, dan menumbuhkan budaya keselamatan kerja yang kuat. Dengan demikian, standar ini memungkinkan perusahaan industri tenaga listrik untuk menjamin lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif.

2.2 Safety Sign

Menurut standar internasional ISO 7010, safety sign digunakan untuk tujuan pencegahan kecelakaan, perlindungan terhadap bahaya kesehatan, proteksi kebakaran, serta membantu proses evakuasi darurat. Penggunaan simbol dan warna yang terstandarisasi memungkinkan informasi keselamatan dapat dipahami dengan cepat tanpa bergantung pada bahasa tertentu. Berdasarkan ISO 7010, safety sign dibedakan menjadi lima kategori utama, yaitu:

1. Prohibition Sign (Rambu Larangan)

Menunjukkan tindakan yang dilarang dilakukan di area kerja. Umumnya berbentuk lingkaran berwarna merah dengan garis diagonal.

2. Warning Sign (Rambu Peringatan)

Menunjukkan adanya potensi bahaya atau risiko tertentu. Berbentuk segitiga berwarna kuning dengan simbol hitam

3. Mandatory Sign (Rambu Perintah)

Menunjukkan tindakan yang wajib dilakukan, seperti penggunaan APD tertentu. Berbentuk lingkaran berwarna biru.

4. Emergency Escape or Safe Condition Sign (Rambu Kondisi Aman)

Menunjukkan jalur evakuasi, pintu darurat, titik kumpul, atau fasilitas keselamatan lainnya. Berwarna hijau.

5. Fire Safety Sign (Rambu Pemadam Kebakaran)

Menunjukkan lokasi peralatan pemadam kebakaran seperti APAR, hydrant, atau alarm kebakaran. Berwarna merah.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI MAGANG

3.1 Sejarah dan Profil

PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton adalah sebuah perusahaan pembangkit listrik tenaga uap yang letaknya berada di daerah Paiton. PT. PLN Nusantara Power UP Paiton ini adalah gabungan dari unit 1 dan 2 dengan unit 9. Pada awalnya unit 1 dan 2 bernama PT. PJB UP Paiton, sedangkan unit 9 adalah PT. PJB UBJ O&M Paiton. Pada mulanya PT. PJB UBJ O&M (Pembangkitan Jawa Bali Unit Bisnis Jasa Operation and Maintenance) PLTU Paiton unit 9 merupakan salah satu proyek pembangkit yang ditangani pemerintah dalam menanggulangi krisis energi di Indonesia yang diberi nama Proyek Percepatan 10.000 MW. Pembangunan Proyek Percepatan ini terdiri atas 10 pembangkit dibangun di pulau Jawa dan 25 pembangkit dibangun di luar pulau Jawa.

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton unit 9 merupakan salah satu pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan bahan bakar batu bara. Perusahaan ini merupakan penyuplai listrik untuk wilayah Jawa dan Bali. Pada industri pembangkit listrik, *Low Pressure Heater* (LPH) merupakan alat penukar kalor yang berfungsi sebagai awalan pemanas air umpan sebelum masuk ke boiler. Low pressure heater sangat penting dalam siklus termal untuk meningkatkan efisiensi energi, mengurangi konsumsi bahan bakar, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya panas yang tersedia dalam proses pembangkitan listrik dan aplikasi industri lainnya.

Paiton Baru unit 9 mempunyai kapasitas 660 MW, terletak diantara desa Sumber Glatik dan desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur atau sekitar 35 km sebelah timur kota Probolinggo dan berada sekitar 140 km timur laut dari kota Surabaya. Proyek ini dibangun di lahan seluas 48 hektar terletak di komplek area pembangkit yang sudah beroperasi yaitu PLTU unit 1, 2 milik PT. PJB (Pembangkitan Jawa Bali), PLTU unit 3, 4 dalam tahap pembangunan, PLTU unit 5, 6 milik PT. YTL (Yeoh Tiong Lay),

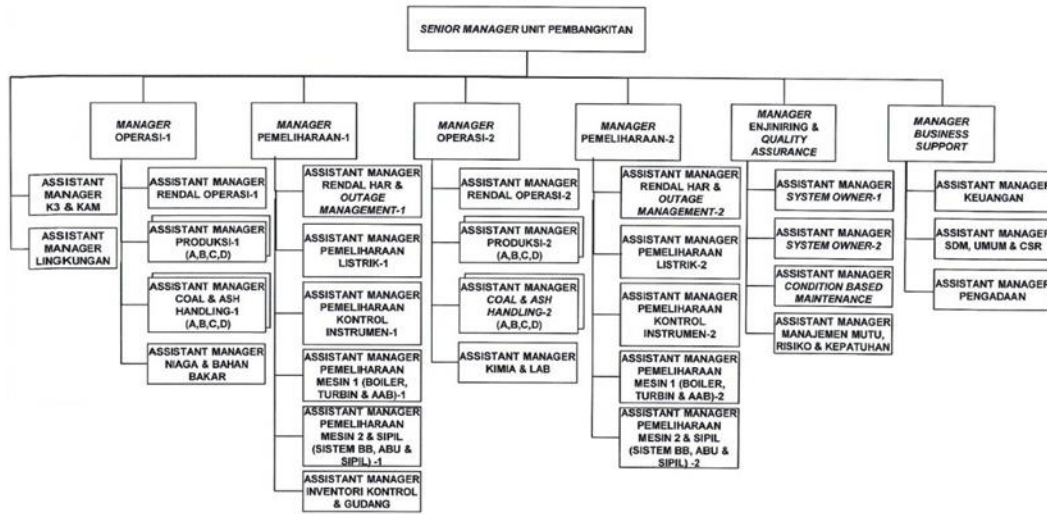
dan PLTU unit 7, 8 milik PT. IPMOMI (International Power Mitsui Operation and Maintenance).

Kontrak proyek ini ditandatangani tanggal 12 Maret 2007 dengan nomor kontrak 047.PJ/041/DIR/2007 dan nilai kontrak sebesar USD. 428,127,137.46 dan Rp 777.293.309.115,90 dengan kontrak EPC (Engineering Procurement Construction). Pelaksana proyek dikerjakan oleh Consortium Harbin Power Engineering Co. Ltd. (HPE) dari China sebagai Leader Consortium dengan partner lokal MSHE (PT. Mitra Selaras Utama Energi), sedangkan sebagai institut desain dari China adalah CSEPDI 38 (Central Southern China Electric Power Design Institute). Dari Jasa konsultan QA/QC adalah BVI(Black and Veatch International Company). Perencanaan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 500kV dan 150kV akan diinterkoneksi dengan Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) PAITON.

Visi dari PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 adalah “Menjadi Perusahaan Pembangkit Tenaga Listrik Indonesia yang Terkemuka dengan Standar Kelas Dunia”. Sedangkan misi untuk mencapai visi tersebut yaitu:

- a. Menyediakan energi listrik yang berkualitas tinggi, andal, dan ramah lingkungan untuk mendukung Pembangunan nasional.
- b. Menumbuhkan budaya kerja yang unggul dan inovatif.
- c. Melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance / GCG).
- d. Berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
- e. Mendukung transformasi energi dan transisi ke energi yang lebih hijau serta berkelanjutan.

3.2 Struktur Organisasi



Gambar 3. 1 Struktur Organisasi

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

4.1.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di area tripper, ditemukan beberapa potensi bahaya yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan pekerja, antara lain paparan debu batu bara, risiko terjepit pada bagian konveyor yang bergerak, serta risiko terpeleset di area kerja. Potensi bahaya tersebut menunjukkan bahwa area tripper merupakan area berisiko yang memerlukan upaya pengendalian untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja.

Selain adanya potensi bahaya tersebut, hasil observasi juga menunjukkan masih terdapat pekerja yang memasuki area tripper tanpa menggunakan kacamata keselamatan. Kondisi ini meningkatkan risiko paparan debu batu bara pada mata yang dapat menyebabkan iritasi, mengganggu kenyamanan kerja, serta menurunkan konsentrasi pekerja saat melakukan aktivitas. Penurunan konsentrasi akibat paparan debu berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan lain, seperti terpeleset maupun kontak dengan bagian konveyor yang bergerak.

Berdasarkan standar keselamatan kerja, area yang memiliki potensi bahaya seharusnya dilengkapi dengan sign keselamatan sebagai media komunikasi visual untuk memberikan informasi mengenai bahaya yang ada, kewajiban penggunaan alat pelindung diri, serta tindakan pencegahan yang harus dilakukan pekerja. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa area tripper belum memiliki sign keselamatan yang memadai pada beberapa titik berisiko. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan (gap) antara kondisi aktual di lapangan dengan kondisi yang dipersyaratkan dalam penerapan keselamatan kerja.

Ketiadaan sign keselamatan menyebabkan pekerja tidak memperoleh informasi dan pengingat visual secara langsung mengenai

potensi bahaya yang terdapat di area tersebut. Selain itu, hasil wawancara menunjukkan bahwa sign keselamatan pernah dipasang sebelumnya, namun saat ini sudah tidak tersedia sehingga fungsi komunikasi bahaya tidak berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui penerapan kembali sign keselamatan pada area berisiko di unit tripper guna meningkatkan kesadaran pekerja terhadap bahaya yang ada dan mendukung terciptanya lingkungan kerja yang lebih aman.

4.1.2 Prioritas Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah, ditemukan bahwa area tripper memiliki beberapa potensi bahaya, antara lain paparan debu batu bara, risiko terjepit pada bagian konveyor yang bergerak, dan risiko terpeleset di area kerja. Selain itu, masih ditemukan pekerja yang memasuki area kerja tanpa menggunakan alat pelindung diri berupa kaca mata keselamatan. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa pada beberapa titik area berisiko belum tersedia sign keselamatan yang memadai untuk memberikan informasi mengenai potensi bahaya dan kewajiban penggunaan alat pelindung diri.

Berdasarkan kondisi tersebut, prioritas masalah yang dipilih adalah belum tersedianya sign keselamatan pada area berisiko di unit tripper. Masalah ini diprioritaskan karena sign keselamatan merupakan salah satu sarana komunikasi bahaya yang berfungsi memberikan peringatan, larangan, maupun instruksi keselamatan kepada pekerja secara langsung. Ketiadaan sign keselamatan dapat menyebabkan pekerja kurang menyadari potensi bahaya yang terdapat di area kerja sehingga berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan kerja dan paparan bahaya akibat aktivitas operasional.

4.1.3 Penentuan Jalan Keluar

A. Analisis SWOT

Jalan keluar ditentukan berdasarkan hasil identifikasi masalah dan prioritas masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Analisis SWOT digunakan untuk merumuskan alternatif strategi, dengan

mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada diperusahaan.

Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
Adanya dukungan penerapan K3 di perusahaan, tersedia data hasil observasi bahaya di area tripper, serta adanya standar keselamatan yang dapat dijadikan acuan dalam pemasangan sign keselamatan.	Tripper sebagai area berisiko belum memiliki sign keselamatan yang memadai, tidak terdapat pengingat visual mengenai bahaya dan kewajiban penggunaan APD
Peluang (O)	Ancaman (T)
Pemasangan sign keselamatan relatif mudah dilaksanakan, biaya pengadaan sign cukup terjangkau, serta dapat meningkatkan kesadaran pekerja terhadap bahaya yang terdapat di area tripper	Sign berpotensi rusak atau hilang akibat kondisi lingkungan kerja yang berdebu, kurangnya pemeliharaan berkala

Tabel 4. 1 Analisis SWOT

B. Strategi Perbaikan

Dari analisis komponen SWOT diatas, dibuat matriks strategi SWOT sebagai berikut:

	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
Peluang (O)	Strategi SO 1. Dukungan penerapan K3 dan ketersediaan data hasil observasi bahaya dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam menentukan jenis, lokasi, dan jumlah sign keselamatan yang akan dipasang di area tripper. 2. Standar keselamatan yang telah tersedia dapat digunakan sebagai acuan untuk pemasangan sign keselamatan sehingga proses implementasi dapat dilakukan secara efektif	Strategi WO 1. Kemudahan pemasangan dan biaya pengadaan sign yang relatif terjangkau dapat dimanfaatkan untuk mengatasi belum tersedianya sign keselamatan yang memadai di area tripper. 2. Pemasangan sign keselamatan yang dilengkapi informasi bahaya dan kewajiban penggunaan APD

Ancaman (T)	Strategi ST	Strategi WT
	1. Dukungan program K3 dan standar keselamatan perusahaan dapat digunakan untuk menetapkan prosedur inspeksi serta pemeliharaan berkala guna mencegah kerusakan atau hilangnya sign keselamatan akibat kondisi lingkungan kerja yang berdebu. 2. Data hasil observasi bahaya dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi efektivitas sign keselamatan dan memastikan informasi yang disampaikan tetap relevan dengan kondisi bahaya di area tripper.	1. Penyusunan program inspeksi dan penggantian sign keselamatan secara berkala perlu dilakukan untuk mengurangi risiko sign rusak, tidak terbaca, atau hilang akibat paparan lingkungan kerja.

Tabel 4. 2 Strategi SWOT

4.1.4 Menentukan Prioritas Jalan Keluar

Berdasarkan hasil analisis SWOT dan strategi perbaikan yang telah disusun, prioritas jalan keluar yang dipilih adalah pemasangan sign keselamatan pada area berisiko di unit tripper. Alternatif ini dipilih karena secara langsung dapat mengatasi permasalahan utama yang ditemukan, yaitu belum tersedianya media komunikasi bahaya yang memadai pada area kerja yang memiliki potensi risiko tinggi.

Pemasangan sign keselamatan dinilai sebagai solusi yang efektif karena didukung oleh adanya penerapan program K3 di perusahaan, ketersediaan data hasil observasi bahaya, serta standar keselamatan yang dapat dijadikan acuan dalam menentukan jenis dan lokasi pemasangan sign. Selain itu, proses pengadaan dan pemasangan sign relatif mudah dilaksanakan dengan biaya yang terjangkau sehingga dapat segera direalisasikan sebagai upaya pengendalian risiko.

Implementasi sign keselamatan pada area tripper diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran pekerja terhadap potensi bahaya

yang ada, seperti paparan debu batu bara, risiko terjepit pada bagian konveyor yang bergerak, serta risiko terpeleset di area kerja. Selain berfungsi sebagai media peringatan bahaya, sign keselamatan juga dapat memberikan informasi mengenai kewajiban penggunaan alat pelindung diri, khususnya kacamata keselamatan, sehingga dapat mendukung kepatuhan pekerja terhadap prosedur keselamatan kerja.

Dengan mempertimbangkan tingkat urgensi permasalahan, kemudahan implementasi, serta manfaat yang diperoleh dalam meningkatkan keselamatan kerja, pemasangan sign keselamatan pada area berisiko di unit tripper ditetapkan sebagai prioritas jalan keluar yang akan direkomendasikan.

4.1.5 Plan Of Action

Rencana aksi akan disusun untuk memastikan alternatif jalan keluar yang telah diprioritaskan dapat diimplementasikan secara sistematis. Dengan adanya rencana aksi ini, diharapkan proses perbaikan dapat berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan. Rancangan program yang akan disusun yakni sebagai berikut :

1. Nama Program :

Penerapan safety sign pada area berisiko di area tripper PLTU Paiton unit 9

2. Sasaran :

Tripper unit 9 PLTU Paiton

3. Lokasi :

Unit 9 PLTU Paiton khususnya pada area berisiko di area tripper

No	Kegiatan	Tujuan	Sumber Daya
1	Desain safet sign	Membuat safety sign yang menarik dan informatif	HP dan Leptop
2	Observasi tripper	Menentukan tempat yang cocok untuk dipasang safety sign	HP untuk dokumentasi
3	Menyusun estimasi anggaran	Untuk memastikan anggaran yang akan digunakan untuk memasang safety sign	HP dan leptop untuk mengestimasi anggaran

Tabel 4. 3 Plan Of Action

4.1.6 Perkiraan Anggaran

Sebagai upaya untuk meningkatkan komunikasi bahaya dan kesadaran pekerja terhadap potensi risiko di area tripper, direncanakan pemasangan satu unit safety sign berbahan plat besi. Safety sign tersebut berfungsi untuk memberikan informasi mengenai potensi bahaya di area kerja serta kewajiban penggunaan alat pelindung diri. Material plat besi dipilih karena memiliki ketahanan yang baik terhadap kondisi lingkungan kerja yang berdebu dan aktivitas operasional yang berlangsung secara terus-menerus. Adapun estimasi biaya yang diperlukan untuk pembuatan dan pemasangan safety sign disajikan pada tabel.

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Gambar
1	Plat besi galvanis ukuran 60 cm × 80 cm	1	Lembar	200.000	200.000	
2	Cetak desain safety sign reflektif	1	Lembar	75.000	75.000	
3	Clear Coat / Vernis	1	Paket	70.000	70.000	
4	Baut dan perlengkapan pemasangan	1	Paket	25.000	25.000	
5	Pemasangan di 4 titik pintu masuk dan keluar	4	Total	1.480.000		

Tabel 4. 4 Perkiraan Anggaran

4.1.7 Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai rencana serta mengidentifikasi kendala yang muncul selama pelaksanaan. Kegiatan ini penting agar efektivitas program dapat dilakukan perbaikan

No	Hari / Tanggal	Nama Kegiatan			Hasil	Keterangan
		Pemeriksaan	Uji Coba	Pemeliharaan		
1	Selasa, 12 Mei 2026	V			Ukuran safety sign	Ukuran terlalu besar
2	Senin, 18 Mei 2026	V			Kesesuaian isi safety sign	Isi safety sign tidak sesuai kondisi bahaya dilapangan

Tabel 4. 5 Monitoring dan Evaluasi

4.1.8 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut disusun berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. Tujuannya adalah agar program yang telah dijalankan dapat terus ditingkatkan, berkelanjutan, serta mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi PLTU Paiton

4.2 Pembahasan

4.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil observasi di area tripper, ditemukan beberapa potensi bahaya yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan pekerja, yaitu paparan debu batu bara, risiko terjepit pada bagian konveyor yang bergerak, serta risiko terpeleset di area kerja. Potensi bahaya tersebut menunjukkan bahwa area tripper termasuk area berisiko yang memerlukan pengendalian yang memadai untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja.

Paparan debu batu bara merupakan salah satu bahaya yang perlu mendapat perhatian karena dapat menyebabkan gangguan kesehatan,

khususnya pada mata dan saluran pernapasan. Hasil observasi menunjukkan masih terdapat pekerja yang memasuki area tripper tanpa menggunakan kaca mata keselamatan. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko terjadinya iritasi mata akibat paparan debu yang dihasilkan selama proses operasional. Selain berdampak terhadap kesehatan, paparan debu yang mengenai mata juga dapat mengganggu konsentrasi pekerja sehingga berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan kerja lainnya.

Selain potensi bahaya tersebut, hasil identifikasi menunjukkan bahwa pada beberapa titik area berisiko belum tersedia sign keselamatan yang memadai. Padahal sign keselamatan merupakan salah satu bentuk pengendalian administratif yang berfungsi sebagai media komunikasi bahaya, peringatan, larangan, maupun instruksi keselamatan kepada pekerja. Ketiadaan sign keselamatan menyebabkan pekerja tidak memperoleh pengingat visual secara langsung mengenai bahaya yang terdapat di area kerja serta kewajiban penggunaan alat pelindung diri.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa sign keselamatan sebenarnya pernah dipasang pada area tripper, namun saat ini sudah tidak tersedia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dan pemeliharaan sign keselamatan belum berjalan secara optimal. Akibatnya, fungsi sign sebagai sarana komunikasi bahaya tidak dapat terlaksana secara efektif. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi aktual di lapangan dengan kondisi yang seharusnya diterapkan sesuai prinsip keselamatan kerja, yaitu setiap area yang memiliki potensi bahaya harus dilengkapi dengan informasi keselamatan yang jelas dan mudah dipahami oleh pekerja.

4.2.2 Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi juga telah dilakukan terhadap program yang disusun. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa desain *safety sign* telah sesuai dengan kebutuhan lapangan. Hasil monitoring menunjukkan perlunya penyesuaian ukuran *safety sign* agar lebih proporsional serta perbaikan isi informasi agar sesuai dengan potensi

bahaya yang ada. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam melakukan penyempurnaan program sebelum diterapkan.

4.2.3 Penentuan Jalan Keluar

Penentuan jalan keluar dilakukan menggunakan analisis SWOT dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang memengaruhi pelaksanaan program. Hasil analisis menunjukkan bahwa perusahaan memiliki beberapa kekuatan, antara lain adanya dukungan penerapan K3, tersedianya data hasil observasi bahaya, serta adanya standar keselamatan yang dapat dijadikan acuan dalam pemasangan sign keselamatan. Faktor-faktor tersebut menjadi modal yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program.

Di sisi lain, masih terdapat kelemahan berupa belum tersedianya sign keselamatan yang memadai pada area tripper sehingga pekerja tidak memperoleh informasi visual mengenai potensi bahaya dan kewajiban penggunaan alat pelindung diri. Kondisi ini berpotensi menurunkan efektivitas komunikasi bahaya di lingkungan kerja.

Berdasarkan analisis peluang, pemasangan sign keselamatan merupakan program yang relatif mudah dilaksanakan, membutuhkan biaya yang tidak terlalu besar, serta dapat memberikan manfaat yang luas bagi pekerja. Sementara itu, ancaman yang dapat memengaruhi keberlangsungan program adalah kemungkinan sign mengalami kerusakan atau hilang akibat kondisi lingkungan kerja yang berdebu dan kurangnya pemeliharaan secara berkala.

Hasil analisis SWOT menghasilkan beberapa alternatif strategi, yaitu strategi SO, WO, ST, dan WT. Dari berbagai alternatif tersebut, strategi yang paling sesuai adalah memanfaatkan dukungan sistem K3 dan data identifikasi bahaya untuk melaksanakan pemasangan sign keselamatan pada area berisiko di unit tripper. Strategi ini dipilih karena mampu mengatasi kelemahan utama yang ditemukan sekaligus memanfaatkan peluang yang tersedia di perusahaan.

Penerapan sign keselamatan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pekerja terhadap bahaya yang terdapat di area tripper, memberikan pengingat mengenai kewajiban penggunaan alat pelindung diri, serta mendukung upaya pencegahan kecelakaan kerja. Namun demikian, efektivitas program tidak hanya bergantung pada pemasangan sign, melainkan juga memerlukan inspeksi dan pemeliharaan secara berkala agar sign tetap terpasang, mudah terlihat, dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

4.2.4 Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut, disusun rekomendasi berupa pemasangan *safety sign* pada seluruh titik area berisiko di unit tripper, pelaksanaan inspeksi dan pemeliharaan secara berkala terhadap kondisi *safety sign*, serta evaluasi efektivitas pemasangan *safety sign* terhadap peningkatan kepatuhan penggunaan APD dan penurunan *unsafe action*. Rencana tindak lanjut tersebut diharapkan dapat mendukung keberlanjutan program dan meningkatkan efektivitas penerapan K3 di area kerja.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- A. Hasil observasi di area tripper PLTU Paiton Unit 9 menunjukkan beberapa potensi bahaya, yaitu:
 - 1) Paparan debu batu bara.
 - 2) Risiko terjepit pada konveyor yang bergerak.
 - 3) Risiko terpeleset di area kerja.
- B. Masih ditemukan pekerja yang memasuki area tripper tanpa menggunakan kaca mata keselamatan sehingga berisiko mengalami paparan debu pada mata.
- C. Beberapa titik area berisiko belum dilengkapi dengan sign keselamatan sebagai media komunikasi bahaya dan pengingat penggunaan APD.
- D. Berdasarkan analisis SWOT, pemasangan sign keselamatan dipilih sebagai prioritas solusi karena:
 - 1) Didukung oleh penerapan K3 di perusahaan.
 - 2) Tersedianya data potensi bahaya.
 - 3) Mudah diimplementasikan dengan biaya yang relatif terjangkau.
- E. Penerapan sign keselamatan diharapkan dapat:
 - 1) Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan pekerja terhadap potensi bahaya.
 - 2) Meningkatkan kepatuhan penggunaan APD.
 - 3) Mendukung pencegahan kecelakaan kerja.
 - 4) Menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman.

5.2 Saran

1. Bagi PT.PLNNP Unit 9 Paiton

- a. Melakukan pemasangan sign keselamatan pada seluruh titik berisiko di area tripper sesuai dengan potensi bahaya yang ada.

- b. Melakukan inspeksi dan pemeliharaan sign keselamatan secara berkala untuk memastikan kondisi sign tetap terlihat, terbaca, dan berfungsi dengan baik.

2. Bagi Pekerja PT.PLNNP Unit 9 Paiton

- a. Berperan aktif dalam menjaga fasilitas keselamatan yang telah dipasang serta melaporkan apabila terdapat sign yang rusak atau hilang.

3. Bagi Program Selanjutnya

- a. Melakukan evaluasi efektivitas pemasangan sign keselamatan terhadap peningkatan kepatuhan penggunaan APD dan penurunan unsafe action di area tripper.

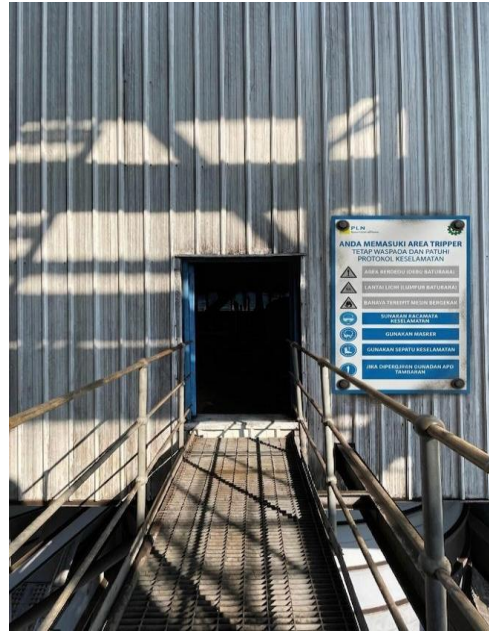
DAFTAR PUSTAKA

- Kurniawan, L. (2020). *Implementasi Rambu Rambu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Sebagai Sarana Pemenuhan HAM Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*. 5(1), 55–70. <https://doi.org/10.23917/laj.v5i1.10419>
- Robson, L. S., Clarke, J. A., Cullen, K., Bielecky, A., Severin, C., Bigelow, P. L., Irvin, E., Culyer, A., & Mahood, Q. (2007). *The effectiveness of occupational health and safety management system interventions: A systematic review*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925753506000701>

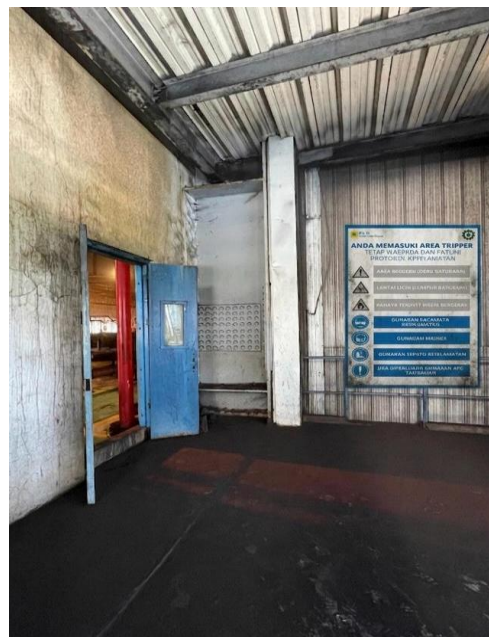
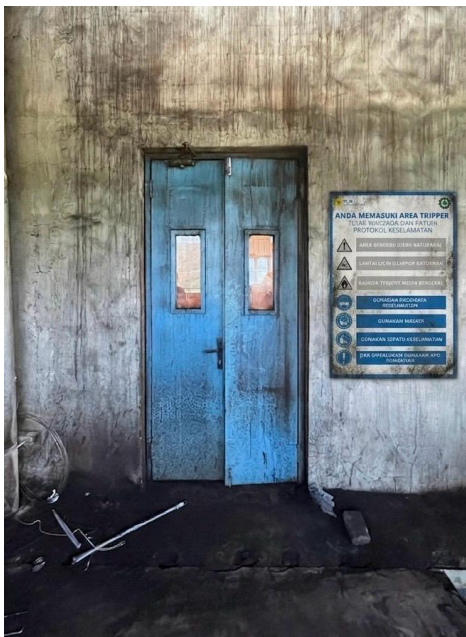
LAMPIRAN



Gambar 5. 1 Safety Sign



Gambar 5. 2 Pintu utara tripper bagian timur dan barat



Gambar 5. 3 Pintu selatan tripper bagian timur dan barat